

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование»
Тема: Определение принадлежности точки
прямоугольному треугольнику на плоскости

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

Прямоугольный треугольник на плоскости задан координатами вершин (координаты задаются константами, гипотенуза лежит на прямой $y = x$). Необходимо разработать программу, которая позволила бы вводить с клавиатуры последовательность координат точек на плоскости (признак окончания последовательности – ввод координат $x = 0$ и $y = 0$) и для каждой из указанных точек выводить на экран сообщение, содержащее сведения о том, попала ли точка в треугольник.

В данном решении рассматривается случай, когда катеты треугольника параллельны координатным осям. Координаты точки прямого угла вводятся пользователем.

Алгоритм решения

Решение построено следующим образом.

Сначала программа запрашивает у пользователя координаты точки прямого угла треугольника (a, b). Если a равно b , значит точка лежит на гипотенузе $y = x$ и треугольник вырождается. В этом случае выводится соответствующее сообщение и программа завершает работу.

Если $a \neq b$, программа переходит в цикл ввода проверяемых точек. В цикле пользователь вводит координаты очередной точки (x, y). Если введена пара $(0, 0)$, ввод прекращается.

Для каждой точки выполняется проверка принадлежности треугольнику. Рассматриваются два случая:

1. если $a > b$ (прямой угол ниже прямой $y = x$), точка считается принадлежащей треугольнику при выполнении: $x \leq a, y \geq b$ и $x \geq y$;
2. если $a < b$ (прямой угол выше прямой $y = x$), точка считается принадлежащей треугольнику при выполнении: $x \geq a, y \leq b$ и $y \geq x$.

В зависимости от результата проверки на экран выводится сообщение «Точка внутри треугольника» или «Точка не попала в треугольник».

Границы треугольника (включая вершины и стороны) считаются принадлежащими ему.

Текст программы

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Прямоугольный треугольник на плоскости задан координатами вершин
// (координаты задаются константами, гипотенуза лежит на прямой  $y = x$ ).
// Необходимо разработать программу, которая позволила бы вводить
// с клавиатуры последовательность координат точек на плоскости
// (признак окончания последовательности – ввод координат  $x = 0$  и  $y = 0$ )
// и для каждой из указанных точек выводить на экран сообщение,
// содержащее сведения о том, попала ли точка в треугольник.
// В данном решении рассматривается случай, когда катеты
// треугольника || координатным осям

int main()
{
    double x, y, a, b;
    setlocale(LC_ALL, "");
    cout << "Привет!" << endl;
    cout << "Введи координаты точки прямого угла треугольника:" << endl;
    cin >> a >> b;
    if (a != b) { // Проверка, что точка прямого угла не лежит на  $y = x$ 
        while (true) {
            cout << "Введите координаты проверяемой точки" << endl;
            cout << "Окончание ввода  $x = 0$  и  $y = 0$ " << endl;
            cin >> x >> y;
            if ((x == 0) && (y == 0)) { // Условие окончания ввода
                cout << "Конец ввода" << endl;
                break;
            }
            if (a > b) { // Прямой угол ниже прямой  $y = x$ 
                if (x <= a && y >= b && x >= y) {
                    cout << "Точка внутри треугольника" << endl;
                }
                else {
                    cout << "Точка не попала в треугольник" << endl;
                }
            }
            else { // Прямой угол выше прямой  $y = x$ 
                if (x >= a && y <= b && y >= x) {
                    cout << "Точка внутри треугольника" << endl;
                }
                else {
                    cout << "Точка не попала в треугольник" << endl;
                }
            }
        }
    }
    else {
        cout << "Точка прямого угла лежит на прямой  $y = x$ " << endl;
    }
    return 0;
}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Прямой угол ниже гипотенузы ($a = 5, b = 1$)

Вход:

5 1

4 2

3 2

0 1

6 2

0 0

Ожидаемый выход:

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка не попала в треугольник

Точка не попала в треугольник

Конец ввода

Тест 2. Прямой угол выше гипотенузы ($a = 1, b = 5$)

Вход:

1 5

2 3

1 5

0 4

2 6

0 0

Ожидаемый выход:

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка не попала в треугольник

Точка не попала в треугольник

Конец ввода

Тест 3. Вырожденный случай ($a = b$)

Вход:

3 3

Ожидаемый выход:

Точка прямого угла лежит на прямой $y = x$

Тест 4. Точки на границах и в вершинах ($a = 6, b = 2$)

Вход:

6 2

6 6

2 2

4 4

5 3

3 1

0 0

Ожидаемый выход:

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка внутри треугольника

Точка не попала в треугольник

Конец ввода

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
Привет!  
Введи координаты точки прямого угла треугольника:  
5 1  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
4 2  
Точка внутри треугольника  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
3 2  
Точка внутри треугольника  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
0 1  
Точка не попала в треугольник  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
6 2  
Точка не попала в треугольник  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
0 0  
Конец ввода
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```
Привет!  
Введи координаты точки прямого угла треугольника:  
1 5  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
2 3  
Точка внутри треугольника  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
1 5  
Точка внутри треугольника  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
0 4  
Точка не попала в треугольник  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
2 6  
Точка не попала в треугольник  
Введите координаты проверяемой точки  
Окончание ввода x = 0 и y = 0  
0 0  
Конец ввода
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```
Привет!  
Введи координаты точки прямого угла треугольника:  
3 3  
Точка прямого угла лежит на прямой  $y = x$ 
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```

Привет!
Введи координаты точки прямого угла треугольника:
6 2
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
6 6
Точка внутри треугольника
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
2 2
Точка внутри треугольника
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
4 4
Точка внутри треугольника
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
5 3
Точка внутри треугольника
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
3 1
Точка не попала в треугольник
Введите координаты проверяемой точки
Окончание ввода x = 0 и y = 0
0 0
Конец ввода

```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно определяет принадлежность точек треугольнику, включая граничные случаи и вырожденный треугольник.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, определяющая принадлежность произвольной точки прямоугольному треугольнику с гипотенузой на прямой $y = x$ и катетами, параллельными осям координат.

Программа принимает координаты точки прямого угла, затем в цикле обрабатывает последовательность проверяемых точек до ввода пары (0, 0). Корректно обрабатываются оба возможных положения прямого угла, а также случай вырождения треугольника.

Тестирование подтвердило правильность работы программы: точки внутри треугольника и на его границах определяются как принадлежащие, точки вне треугольника — как не принадлежащие.

В процессе работы закрепились навыки использования условных операторов, циклов, потокового ввода-вывода и работы с вещественными числами в языке C++.